



Introdução aos bancos de dados na AWS

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

1



Principal objetivo da lição

Você aprenderá a fazer o seguinte:

- Identificar os serviços de banco de dados da Amazon Web Services (AWS) e seus benefícios.
- Examinar a diferença entre soluções de bancos de dados gerenciados e não gerenciados.
- Explicar como escolher um banco de dados da AWS que atenda às necessidades de diferentes situações empresariais.



Bancos de dados na AWS

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

3



Desafios de executar um banco de dados relacional on-premises

Alguns dos desafios que você pode enfrentar incluem:

- Manutenção do servidor e consumo de energia
- Instalação de software e patches
- Backups de banco de dados e alta disponibilidade
- Limites de dimensionamento
- Segurança de dados
- Instalação e patches do sistema operacional (SO)



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

4

Ao executar seu próprio banco de dados relacional, você é responsável por várias tarefas administrativas, como manutenção do servidor, consumo de energia, instalação de software e aplicação de patches. Essas tarefas também incluem backups de banco de dados, garantindo alta disponibilidade, planejamento de escalabilidade, segurança de dados e instalação e aplicação de patches do sistema operacional (SO). Todas essas tarefas retiram recursos de outros itens da sua lista de tarefas e exigem experiência em várias áreas.



Vantagens dos bancos de dados na AWS

Considere estas vantagens dos bancos de dados na AWS.



Com propósito específico



Desenvolvido para alto desempenho



Totalmente gerenciado



Desenvolvido para workloads críticos para os negócios



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

5

Os bancos de dados da AWS têm as seguintes vantagens:

- **Com propósito específico:** os mecanismos de banco de dados com propósito específico incluem bancos de dados ledger, relacionais, de chave-valor, de documentos, em memória, de grafos e de séries temporais.
- **Desenvolvido para alto desempenho:** os serviços de bancos de dados relacionais fornecem desempenho em escala.
- **Totalmente gerenciado:** o monitoramento quase contínuo de clusters mantém os workloads funcionando com armazenamento de recuperação automática e auto scaling.
- **Desenvolvido para workloads críticos para os negócios:** os bancos de dados da AWS são desenvolvidos para alta disponibilidade, confiabilidade e segurança.

Como escolher um serviço de banco de dados

Você pode escolher um banco de dados com base no **propósito** ou nas **necessidades da aplicação**. Os fatores do workload do banco de dados a considerar incluem:

- Estrutura de dados
- Tamanho dos dados
- Requisitos de computação
- Custo
- Padrões de acesso
- Desempenho



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

6

A escolha do serviço de banco de dados correto exige uma boa compreensão dos recursos do serviço e das necessidades da aplicação. Por exemplo, alguns mecanismos de banco de dados usam o modelo relacional e são adequados para aplicações transacionais. Outros mecanismos de banco de dados estão em conformidade com o modelo NoSQL e são destinados a aplicações na escala da internet. Outros tipos de mecanismos de banco de dados funcionam bem para workloads em tempo real que exigem um armazenamento de dados em memória para armazenamento em cache.

Portanto, é importante combinar os requisitos do workload da aplicação com os recursos do serviço de banco de dados. Algumas das principais características do workload a considerar incluem a forma dos dados, seu tamanho e requisitos computacionais, e seus padrões de acesso e necessidades de desempenho. Esses fatores podem ajudar você a escolher o banco de dados certo para suas necessidades.

Tipos de serviços de armazenamento de dados da AWS

	SQL	NoSQL
Bancos de dados transacionais	Amazon RDS 	Amazon DynamoDB 
Data analytics ou relacionamentos	Amazon Redshift 	Amazon Neptune 
Armazenamento de dados e cache na memória		Amazon ElastiCache 



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

7

A AWS oferece vários serviços de bancos de dados totalmente gerenciados para atender às necessidades de diferentes tipos de aplicações.

Na categoria da linguagem de consulta estruturada (SQL), o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) fornece soluções gerenciadas para oferecer suporte ao banco de dados relacional. O Amazon Redshift fornece soluções gerenciadas para data warehouse. O Amazon RDS oferece a opção de sete mecanismos de banco de dados populares, incluindo MySQL e Oracle Database. Ele funciona bem para aplicações transacionais. O Amazon Redshift atende às necessidades de workloads de análise de dados fornecendo uma solução de data warehousing rápida, dimensionável e econômica.

A AWS também fornece a aplicações NoSQL serviços como Amazon DynamoDB, Amazon Neptune e Amazon ElastiCache.

O DynamoDB oferece várias soluções de banco de dados. Ele é compatível com documentos, modelos de armazenamento de chave-valor e workloads transacionais.

O Neptune fornece soluções de banco de dados para aplicações de data analytics. Ele é um serviço de banco de dados de grafos compatível com aplicações que manipulam conjuntos de dados altamente conectados.



Relacionamentos	Redshift	Neptune
Armazenamento de dados e cache na memória		Amazon ElastiCache

A AWS oferece vários serviços de bancos de dados totalmente gerenciados para atender às necessidades de diferentes tipos de aplicações.

Na categoria da linguagem de consulta estruturada (SQL), o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) fornece soluções gerenciadas para oferecer suporte ao banco de dados relacional. O Amazon Redshift fornece soluções gerenciadas para data warehouse. O Amazon RDS oferece a opção de sete mecanismos de banco de dados populares, incluindo MySQL e Oracle Database. Ele funciona bem para aplicações transacionais. O Amazon Redshift atende às necessidades de workloads de análise de dados fornecendo uma solução de data warehousing rápida, dimensionável e econômica.

A AWS também fornece a aplicações NoSQL serviços como Amazon DynamoDB, Amazon Neptune e Amazon ElastiCache.

O DynamoDB oferece várias soluções de banco de dados. Ele é compatível com documentos, modelos de armazenamento de chave-valor e workloads transacionais.

O Neptune fornece soluções de banco de dados para aplicações de data analytics. Ele é um serviço de banco de dados de grafos compatível com aplicações que manipulam conjuntos de dados altamente conectados.

Por fim, o ElastiCache oferece soluções para aplicações que exigem armazenamento em cache na memória. Ele é uma solução de cache de dados na memória que é compatível com os mecanismos Redis e Memcached de código aberto.

Comparação entre bancos de dados SQL e NoSQL

	SQL	NoSQL
Armazenamento de dados	Linhas e colunas	Chave-valor, documentos, gráficos, outros
Esquemas	Fixo	Dinâmico
Consulta	Usa SQL	Focado na coleta de documentos
Dimensionamento	Vertical	Horizontal



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

8

Qual é a diferença entre os bancos de dados SQL e NoSQL?

Um banco de dados SQL está em conformidade com o modelo relacional, que armazena dados em linhas e colunas. As linhas contêm todas as informações sobre uma entidade, e as colunas contêm os valores de atributo da entidade. O esquema de um banco de dados SQL é fixo: todas as colunas e os tipos de dados de uma tabela devem ser definidos antes que os dados sejam inseridos na tabela. Os esquemas podem ser corrigidos quando o banco de dados é totalmente alterado e colocado off-line. Os dados em bancos de dados SQL são consultados usando SQL, que pode processar consultas complexas. Os bancos de dados SQL são escalados verticalmente por meio do aumento da potência do hardware.

Os bancos de dados NoSQL não são relacionais e armazenam dados usando um dos muitos modelos de armazenamento, incluindo pares de chave-valor, documentos e gráficos. O termo *NoSQL* originalmente se referia a um banco de dados não SQL ou não relacional. Hoje, isso significa *não apenas SQL*, porque um servidor NoSQL também pode permitir consultas baseadas em SQL. Os esquemas NoSQL são dinâmicos e as informações podem ser adicionadas rapidamente. Cada linha tem um conjunto diferente de colunas ou atributos. Os dados nos bancos de dados NoSQL são consultados concentrando-se em coleções de documentos. Os bancos de dados NoSQL são escalados horizontalmente, por meio do aumento dos servidores.



Exemplos da representação de dados SQL e NoSQL

SQL

CountryCode	Name	Continent	SurfaceArea
ABW	Aruba	North America	193.00

NoSQL

```
{  
  "CountryCode": "ABW",  
  "Name": "Aruba",  
  "Continent": "North America",  
  "SurfaceArea": "193.00"  
}
```



Este exemplo mostra como os mesmos dados são representados em um banco de dados SQL e NoSQL. Em um banco de dados SQL, os dados são apresentados como uma linha em uma tabela com valores de coluna. Em um banco de dados NoSQL, os dados são apresentados como um objeto JSON.



Diferenças entre serviços gerenciados e não gerenciados

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

10



Comparação entre serviços gerenciados e não gerenciados



Não gerenciado

Normalmente, você provisiona um serviço não gerenciado. Você gerencia o scaling, a tolerância a falhas e a disponibilidade.



Gerenciado

Você precisa apenas configurar um serviço gerenciado. O scaling, a tolerância a falhas e a disponibilidade geralmente são integrados ao serviço.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

11

Normalmente, as soluções da AWS se enquadram em uma de duas categorias: “gerenciadas” ou “não gerenciadas”.

Os serviços não gerenciados geralmente são provisionados em partes separadas, conforme suas especificações. Eles exigem que você gerencie como o serviço responde a alterações de carga, erros e situações em que os recursos ficam indisponíveis. Por exemplo, suponha que você execute um servidor web em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Como o Amazon EC2 é uma solução não gerenciada, esse servidor web não é escalado para lidar com o aumento da carga de tráfego (ou substituir instâncias não íntegras por instâncias íntegras). Você deve especificar que ele usa uma solução de scaling, como o AWS Automatic Scaling. No entanto, um serviço não gerenciado tem benefícios. Você tem um controle mais refinado sobre como a solução deve lidar com a escalabilidade, a tolerância a falhas e a disponibilidade.

Os serviços gerenciados exigem que o usuário faça a configuração, como criar um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e definir permissões para ele. Contudo, os serviços gerenciados geralmente exigem menos configuração. Por exemplo, suponha que você tenha um site estático que hospeda em uma solução de armazenamento baseada em nuvem (como o Amazon S3) sem um servidor web. Como o Amazon S3 é uma solução gerenciada, ele processaria automaticamente os recursos necessários (incluindo escalabilidade, tolerância a falhas e disponibilidade).

Diferença entre as responsabilidades de serviços gerenciados e não gerenciados

Você é responsável pelas seguintes tarefas com base no tipo de banco de dados.

	Banco de dados on-premises	Banco de dados no Amazon EC2	Amazon RDS ou Amazon Aurora
Energia, climatização, rede	x		
Rack e pilha	x		
Manutenção do servidor	x		
Instalação do SO	x		
Patches do SO	x		
Instalação do banco de dados	x	x	
Patches do banco de dados	x	x	
Backups de banco de dados	x	x	
Alta disponibilidade	x	x	
Scaling	x	x	
Otimização de aplicações	x	x	x



© 2014 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

12

O que significa o termo *serviços gerenciados*?

Quando o banco de dados está no ambiente on-premises, o database administrator é responsável por tudo, desde a otimização de aplicações e consultas até a configuração do hardware. O administrador também lida com os patches de hardware e a configuração de rede, energia e aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC).

Se migrar para um banco de dados executado em uma instância do EC2, você não gerenciará mais o hardware subjacente nem as operações do data center. No entanto, você ainda é responsável por aplicar patches ao SO e lidar com todas as operações de software e backup.

Se configurar o banco de dados no Amazon RDS ou no Amazon Aurora, você reduzirá suas responsabilidades administrativas. Ao migrar para a nuvem, é possível escalar automaticamente o banco de dados, fornecer alta disponibilidade, gerenciar backups e aplicar patches. Dessa forma, você pode se concentrar no que é mais importante: otimizar a aplicação.



Casos de uso e recomendações

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

13



Casos de uso de bancos de dados da AWS

Banco de dados	Caso de uso
Amazon RDS Aurora	Aplicações transacionais como planejamento de recursos empresariais (ERP), gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) e comércio eletrônico para registrar transações e armazenar dados estruturados Diferencial do Aurora: código aberto, alto desempenho e baixo custo
Amazon Redshift	Aplicações de análise para geração de relatórios operacionais e consultas de dados em escala de terabytes a exabytes
ElastiCache	Casos de uso de aplicações em tempo real que exigem latência inferior a um milissegundo, como tabelas de classificação de jogos, bate-papo ou mensagens, streaming e Internet das Coisas (IoT)
Neptune	Aplicações com casos de uso que exigem a navegação de dados altamente conectados, como feeds de notícias em redes sociais, recomendações e detecção de fraudes
DynamoDB	Aplicações na escala da internet, como hospedagem, relacionamentos e compartilhamento de caronas, que devem servir conteúdo e armazenar dados estruturados e não estruturados



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

14

Esta tabela resume os principais cenários de uso para os principais serviços de banco de dados oferecidos pela AWS.

Recomendações de banco de dados da AWS

Se você precisar de	Tipo de produto	Considere usar o
Banco de dados relacional gerenciado que é executado por uma escolha de mecanismos de banco de dados populares	Banco de dados relacional	Amazon RDS
Banco de dados relacional compatível com MySQL e compatível com PostgreSQL criado para a nuvem	Banco de dados relacional	Aurora
Banco de dados NoSQL totalmente gerenciado	Banco de dados NoSQL	DynamoDB
Banco de dados de grafos gerenciado	Banco de dados NoSQL	Neptune
Armazenamento de chave-valor gerenciado do Redis	Banco de dados NoSQL	ElastiCache
Data warehouse SQL de armazenamento colunar	Banco de dados relacional	Amazon Redshift



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

15

Esta tabela lista as recomendações gerais de quando usar qual tipo de banco de dados da AWS. A principal tarefa é que a AWS oferece uma grande variedade de bancos de dados criados especificamente para casos de uso de aplicações específicas. Esses serviços de banco de dados totalmente gerenciados incluem bancos de dados relacionais para aplicações transacionais, bancos de dados não relacionais para aplicações na escala da internet e um data warehouse para análises. Eles também incluem um armazenamento de dados em memória para armazenamento em cache e workloads em tempo real, e um banco de dados de grafos para criar aplicações com dados altamente conectados.

Perguntas de verificação

1. Você está criando uma aplicação de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Qual serviço de banco de dados da AWS você deve usar?
2. Qual modelo de banco de dados armazena dados em linhas e colunas?
3. Quais tarefas administrativas você precisa realizar ao usar o Amazon RDS?



As respostas das perguntas são estas:

1. Você está criando uma aplicação de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Qual serviço de banco de dados da AWS você deve usar?
Amazon RDS ou Aurora
2. Qual modelo de banco de dados armazena dados em linhas e colunas?
O modelo relacional
3. Quais tarefas administrativas você precisa realizar ao usar o Amazon RDS?
Você não precisa realizar nenhuma tarefa administrativa porque o Amazon RDS é um serviço gerenciado. Você é responsável apenas pela otimização da aplicação.



Ideias principais



- Os bancos de dados gerenciados simplificam e automatizam muitas tarefas operacionais e de gerenciamento.
- A escolha de qual banco de dados gerenciado da AWS deve ser usado se baseia nos requisitos da aplicação.
- Cada oferta de banco de dados tem um caso de uso principal. Certifique-se de que você está familiarizado com isso.
- Mecanismos de banco de dados ou versões de banco de dados incompatíveis podem ser hospedados no Amazon EC2.



Agradecemos sua atenção

Correções, feedback ou outras dúvidas?
Entre em contato conosco em
<https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>.
Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

18